EMBRIOLOGIA & GENÉTICA · FISIOTERAPIA · 2026/2

Genética — Aula 02

Dogma Central e Erros Inatos do Metabolismo: do DNA à proteína, e o que acontece quando uma enzima falha.

2h/a

Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa

Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

PARA COMEÇAR

O que você já sabe? Três perguntas

1

De que é feito o DNA, e por que ele tem formato de escada torcida?

2

Se todas as células têm o mesmo DNA, por que um neurônio é diferente de uma célula da pele?

3

Uma criança nasce “normal” e, meses depois, perde o desenvolvimento. Pode uma doença genética ser a causa?

Anote seu palpite. Voltamos nele no fim da aula.

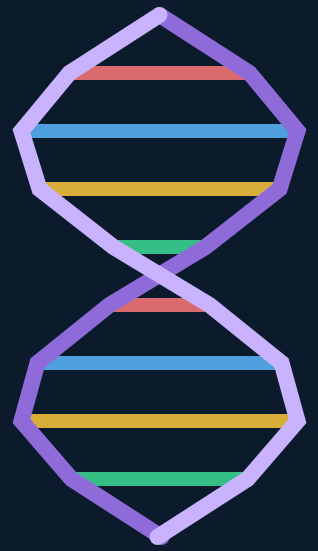
ROTEIRO DE HOJE

Ao final da aula você vai saber

- Descrever a estrutura do DNA e o **pareamento de bases**
- Ligar **cromatina → cromossomo** e dizer quantos cromossomos tem o ser humano
- Explicar a **replicação semiconservativa** e quem faz cada papel
- Seguir o **Dogma Central**: DNA → RNA → proteína
- Definir **erro inato do metabolismo** e reconhecer PKU e mucopolissacaridoses
- Dizer por que o **teste do pezinho** importa para a Fisioterapia

Estrutura: a dupla hélice

- O DNA é um polímero de **nucleotídeos**
- Cada nucleotídeo: **desoxirribose** (açúcar) + **fosfato** + **base nitrogenada**
- Duas fitas se enrolam em **dupla hélice**: açúcar e fosfato formam as laterais, as bases formam os degraus
- **Púricas**: A e G · **Pirimídicas**: T e C



Pareamento de bases: quem casa com quem

A — T



2 pontes de hidrogênio

C — G



3 pontes de hidrogênio

Como A sempre pareia com T e C com G, **uma fita determina a outra**. É isso que permite copiar o DNA. No **RNA**, a **uracila (U)** substitui a timina.

Da cromatina ao cromossomo

- No núcleo, o DNA se enrola em **histonas** e forma a **cromatina** (nucleossomos, como contas num colar)
- Na divisão celular, a cromatina **condensa** e vira **cromossomos**, visíveis em **metáfase**
- Ser humano: **46 cromossomos** = 22 pares de autossomos + 1 par sexual (XX ou XY)

Escala, do maior para o menor

Célula → núcleo → **cromossomo** → cromatina → **DNA** → **gene**

Veja isso em 3D no **Laboratório** da Aula 01.

Replicação do DNA: semiconservativa

- Cada nova molécula guarda **uma fita antiga** e uma **fita nova**
- **Helicase**: abre a hélice
- **DNA polimerase**: monta a fita nova no sentido **5’→3’**
- **DNA ligase**: cola os **fragmentos de Okazaki**

Por que importa?

Erros na cópia viram **mutações**. Algumas causam doença; outras não fazem diferença.

DOGMA CENTRAL

DNA → RNA → proteína



Transcrição: o DNA é copiado em RNA · **Tradução**: o RNA é lido e vira proteína.

A informação flui nesse sentido: o gene é a “receita”, o RNA é a cópia de trabalho e a proteína é o “prato pronto”.

Transcrição e processamento do mRNA

- A **RNA polimerase** lê o gene em 3 etapas: **iniciação, elongação, terminação**
- Em eucariotos, o pré-mRNA é processado:
- perde os **íntrons** (trechos que não codificam)
- ganha o **quepe 5’** e a **cauda poli-A**

Resultado

Um **mRNA maduro**, que sai do núcleo e vai ao ribossomo.

O que é um erro inato do metabolismo (EIM)?

- Doença **genética**, na maioria **autossômica recessiva**
- Causa: **deficiência de uma enzima** em uma via metabólica
- Sem a enzima, a substância **se acumula** (e fica tóxica) ou o produto final **falta**

Do gene ao fenótipo

Mutação no gene → enzima ausente ou defeituosa → via metabólica bloqueada → sinais clínicos.

EXEMPLO 1

Fenilcetonúria (PKU)



- Deficiência da **fenilalanina hidroxilase**: a fenilalanina se acumula
- Risco de **hipertonia**, **tremores** e atraso do desenvolvimento se não tratada
- Tratamento: **dieta com pouca fenilalanina**, iniciada cedo

EXEMPLO 2

Mucopolissacaridoses (MPS)

- Doenças de **depósito lisossômico**: o lisossomo não degrada certas moléculas e elas se acumulam
- Sinais: **rigidez articular**, **contraturas** e **comprometimento respiratório**

Fisioterapia

Preservar a amplitude de movimento, prevenir deformidades e acompanhar a função respiratória.

Compare: PKU = acúmulo de uma substância no sangue · MPS = acúmulo dentro do lisossomo.

TRIAGEM

Teste do pezinho: por que a Fisioterapia se importa

- Coleta de gotas de sangue do calcanhar do recém-nascido, nos **primeiros dias de vida**
- Detecta PKU e outras doenças **antes dos sintomas**
- Diagnóstico precoce permite **intervenção multiprofissional**, incluindo a Fisioterapia, no período em que o cérebro mais responde

Regra de ouro

Triagem precoce muda o prognóstico. O fisioterapeuta que conhece os EIM sabe **quando encaminhar**.

CASO CLÍNICO

Menina de 4 anos com fenilcetonúria

Menina de 4 anos com fenilcetonúria mantém dieta restrita adequada, mas é encaminhada à Fisioterapia para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor.

- A) Exposição prévia à fenilalanina elevada pode deixar alterações de tônus e motoras
- B) A dieta não corrige o defeito, então a fisioterapia só monitora a fenilalanina
- C) A PKU é doença lisossômica e causa contraturas desde o nascimento
- D) A dieta adequada elimina qualquer risco, e o encaminhamento é burocrático

Pense e escolha. Resposta no próximo slide.

CASO CLÍNICO

Resposta: A

Por que A?

Mesmo com a dieta bem controlada, **exposição prévia a níveis altos de fenilalanina** (diagnóstico tardio ou adesão irregular) pode deixar **alterações de tônus e do desenvolvimento motor**. Por isso o acompanhamento fisioterapêutico é preventivo e de estímulo.

- **B**: a dieta controla a fenilalanina; não é só monitorar.
- **C**: PKU não é de depósito lisossômico (isso é MPS).
- **D**: o risco diminui, mas o acompanhamento continua indicado.

FECHAMENTO

Resumo em 5 pontos

- DNA = dupla hélice; **A-T (2)** e **C-G (3)**
- Cromatina condensa em **cromossomos**: 46 na espécie humana
- Replicação **semiconservativa**: helicase abre, polimerase copia, ligase cola
- Dogma Central: **DNA → RNA → proteína**
- **EIM** = enzima deficiente; **PKU** e **MPS** afetam o movimento; **teste do pezinho** permite agir cedo

Agora: **Laboratório** (modelo 3D do DNA e da replicação) e **Jogo** desta aula, no portal Saúde em Jogo.